

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Monografía: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Curso

Introducción a la Computación

Docente

Uscuchagua Flores, Gelber Christian

Integrantes

Anaya Rojas, Antonio Gerardo Saúl

Balvin Arbulu, Isabel Valeria

Cardenas Leandro, Diana Carolina

Espíritu Toribio, Andrea Lizeth

Grupo

`printf("nombre de grupo")`

Lima, 04 de Julio del 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Capítulo I: Antecedentes y contexto histórico	3
2.1. La situación de las telecomunicaciones en el Perú (Pre-RDNFO)	3
2.1.1. El centralismo de la infraestructura de fibra óptica	3
2.1.2. El aislamiento tecnológico de las regiones	3
2.1.3. Los altos costos de conectividad	3
2.2. Marco legal y origen del proyecto	3
2.2.1. La Ley N° 29904 (Ley de promoción de la banda ancha)	3
2.2.2. El modelo de Asociación Público-Privada (APP)	3
2.2.3. La adjudicación a Azteca Comunicaciones	3
2.3. Objetivos iniciales y visión estratégica	3
2.3.1. Integración territorial e interconexión	3
2.3.2. Reducción de tarifas de transporte de datos	3
2.3.3. Base para la inclusión digital y modernización del Estado	3
3. Capítulo III: Situación actual, problemática y transferencia	3
3.1. El problema de la subutilización estructural	3
3.1.1. Inflexibilidad tarifaria frente a la dinámica del mercado privado	3
3.1.2. El quiebre del modelo de Operador Neutro	3
3.2. Proceso de caducidad del contrato con Azteca Comunicaciones	4
3.2.1. Intentos de renegociación y adendas tarifarias	4
3.2.2. Resolución por interés público y reversión de la infraestructura	4
3.3. Gestión provisional de PRONATEL y estado operativo actual	4
3.3.1. Desafíos logísticos y presupuestarios del mantenimiento estatal	4
3.3.2. Planes vigentes del MTC y el esquema técnico-legal de «Pago Cero»	4
4. Capítulo IV: Impacto socioeconómico y perspectivas futuras	4
4.1. Impacto de la RDNFO en la inclusión digital	4
4.2. Impacto en los servicios públicos digitales	4
4.2.1. Teleeducación	4
4.2.2. Telesalud	4
4.2.3. Gobierno digital	4
4.3. Consecuencias socioeconómicas de la subutilización de la RDNFO	4
4.3.1. Consecuencias sociales	4
4.3.2. Consecuencias económicas	4
4.3.3. Consecuencias territoriales	4
4.4. Experiencias comparadas y lecciones para el Perú	4
4.5. Perspectivas futuras y propuestas de optimización	4
4.5.1. Flexibilización tarifaria	4
4.5.2. Alianzas público-privadas	4
4.5.3. Nuevos nodos y fortalecimiento de la red	4

5. Capítulo II: Aspectos técnicos y arquitectura de la red	5
5.1. Componentes tecnológicos y medio físico	5
5.1.1. Características de la fibra óptica y métodos de tendido	5
5.1.2. Tecnología de multiplexación DWDM y capacidad de transmisión	5
5.2. Arquitectura de red y cobertura geográfica	5
5.2.1. Topología en anillos, nodos y redundancia del sistema	5
5.2.2. Despliegue nacional e interconexión con las Redes Regionales	5
5.3. El modelo de operación mayorista	5
5.3.1. Concepto y marco regulatorio del «Operador de Operadores»	5
5.3.2. Estructura de la tarifa única y relación con operadores minoristas	5

1. INTRODUCCIÓN

Red Dorsal Nacional

2. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO

2.1. La situación de las telecomunicaciones en el Perú (Pre-RDNFO)

2.1.1. El centralismo de la infraestructura de fibra óptica

2.1.2. El aislamiento tecnológico de las regiones

2.1.3. Los altos costos de conectividad

2.2. Marco legal y origen del proyecto

2.2.1. La Ley N° 29904 (Ley de promoción de la banda ancha)

2.2.2. El modelo de Asociación Público-Privada (APP)

2.2.3. La adjudicación a Azteca Comunicaciones

2.3. Objetivos iniciales y visión estratégica

2.3.1. Integración territorial e interconexión

2.3.2. Reducción de tarifas de transporte de datos

2.3.3. Base para la inclusión digital y modernización del Estado

3. CAPÍTULO III: SITUACIÓN ACTUAL, PROBLEMÁTICA Y TRANSFERENCIA

3.1. El problema de la subutilización estructural

3.1.1. Inflexibilidad tarifaria frente a la dinámica del mercado privado

3.1.2. El quiebre del modelo de Operador Neutro

3.2. Proceso de caducidad del contrato con Azteca Comunicaciones

3.2.1. Intentos de renegociación y adendas tarifarias

3.2.2. Resolución por interés público y reversión de la infraestructura

3.3. Gestión provisional de PRONATEL y estado operativo actual

3.3.1. Desafíos logísticos y presupuestarios del mantenimiento estatal

3.3.2. Planes vigentes del MTC y el esquema técnico-legal de «Pago Cero»

4. CAPÍTULO IV: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

4.1. Impacto de la RDNFO en la inclusión digital

4.2. Impacto en los servicios públicos digitales

4.2.1. Teleeducación

4.2.2. Telesalud

4.2.3. Gobierno digital

4.3. Consecuencias socioeconómicas de la subutilización de la RDNFO

4.3.1. Consecuencias sociales

4.3.2. Consecuencias económicas

4.3.3. Consecuencias territoriales

4.4. Experiencias comparadas y lecciones para el Perú

4.5. Perspectivas futuras y propuestas de optimización

4.5.1. Flexibilización tarifaria

4.5.2. Alianzas público-privadas

4.5.3. Nuevos nodos y fortalecimiento de la red

5. CAPÍTULO II: ASPECTOS TÉCNICOS Y ARQUITECTURA DE LA RED

5.1. Componentes tecnológicos y medio físico

- 5.1.1. Características de la fibra óptica y métodos de tendido
- 5.1.2. Tecnología de multiplexación DWDM y capacidad de transmisión

5.2. Arquitectura de red y cobertura geográfica

- 5.2.1. Topología en anillos, nodos y redundancia del sistema
- 5.2.2. Despliegue nacional e interconexión con las Redes Regionales

5.3. El modelo de operación mayorista

- 5.3.1. Concepto y marco regulatorio del «Operador de Operadores»
- 5.3.2. Estructura de la tarifa única y relación con operadores minoristas